



LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON
SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR
CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I. ET M.P.I.I.
ANNÉE 2025 - 2026

Cycles : C1 ; C2 ;

DS 1 - Analyse et modélisation multiphysique des systèmes

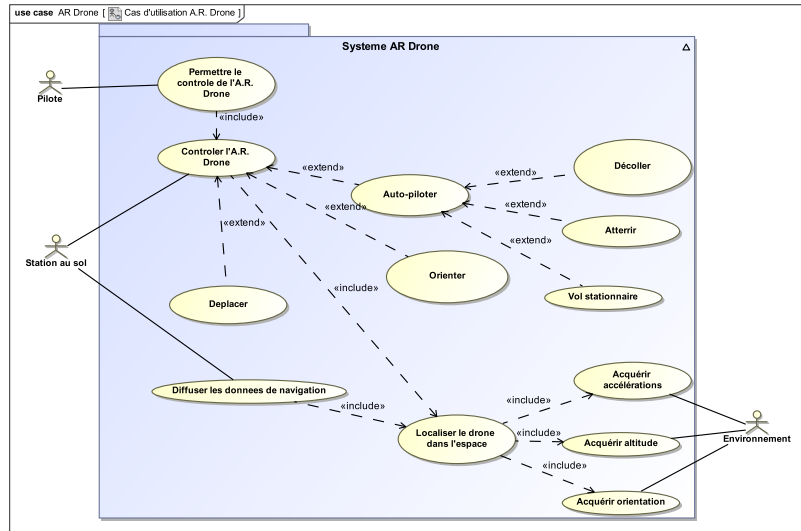
3 Octobre 2025

Corrigé

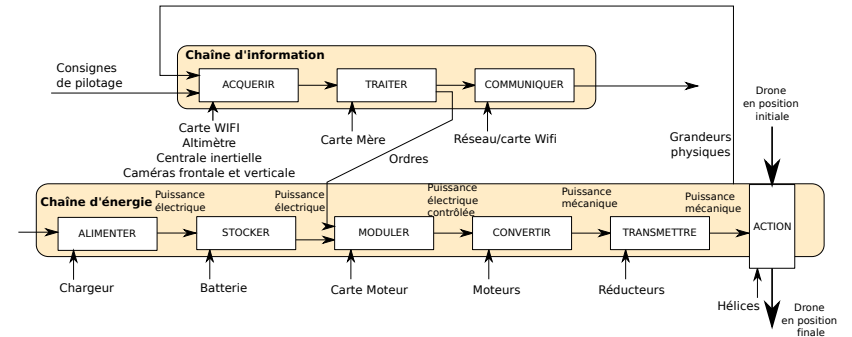
Modélisation multiphysique d'un drone quadricoptère

Source : Emilien DURIF

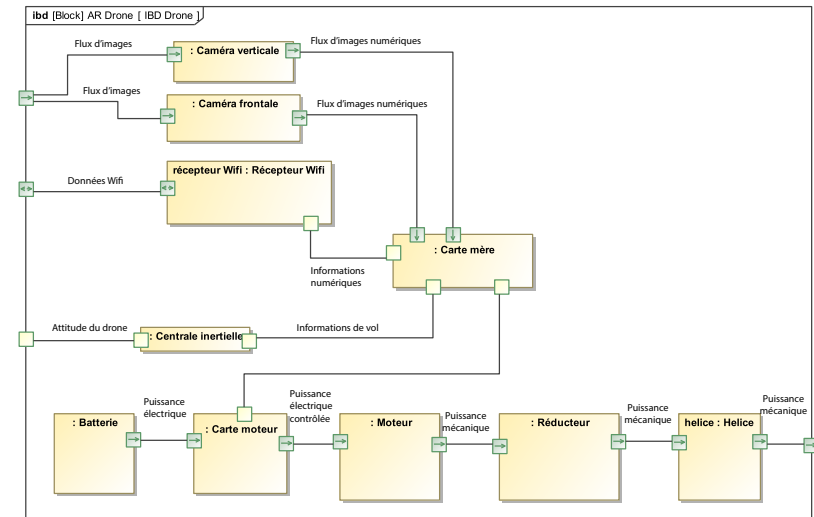
Q 1 : On donne ci-dessous un diagramme de cas d'utilisation partiel. Proposer des suggestions pour les cas d'utilisation manquants.



Q 2 : En se basant sur ce dernier proposer une architecture fonctionnelle sous la forme d'une chaîne fonctionnelle.



Q 3 : Préciser la nature des flux.



Q 4 : Pour un réducteur de vitesse, le rapport des vitesses de rotation est égale à l'inverse du rapport des nombres de dents. Donner le rapport de réduction $r = \frac{\omega_r}{\omega_m}$.

$$r = \frac{8}{68} \approx 0,12$$

Q 5 : Compléter le tableau suivant en faisant les applications numériques pour ω_m , ω_r et N_r .

fréquence de rotation du moteur $N_m(tr/min)$	Vitesse de rotation du moteur $\omega_m(rad/s)$	Vitesse de rotation des hélices $\omega_r(rad/s)$	Fréquence de rotation des hélices $N_r(tr/min)$	Force de portance F_t (N)	Couple de traînée C_t (N.m)
10350	1083.85	127.74	1219.82	0.1	-0,002
20000	2094.4	246.84	2357.143	0.4	-0,007
28000	2932.15	345.58	3300	0.77	-0,015
35000	3665.19	431.97	4125	1.24	-0,02
41400	4335.4	510.96	4879.29	1.69	-0,033

Q 6 : En vous aidant des données du cahier des charges proposer un point de fonctionnement liés aux performances annoncées par le constructeur du drone en vol stationnaire (vitesse de rotation du moteur).
Le constructeur annonce que le drone reste en vol stationnaire avec une vitesse de rotation des moteurs à 28000tr/-min.

Q 7 : A l'aide des données fournies en annexe, donner la masse totale (m_g en kg) du drone puis son poids noté (P).
En annexe on donne la masse du drone :

$m_g = 394.8 + 4 \times 5.8 = 418g = 0,418kg$

Soit un poids de :

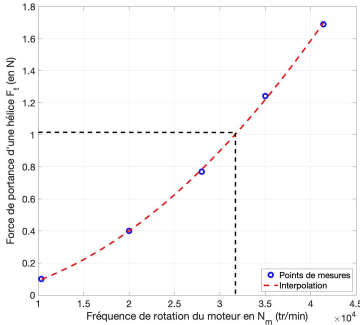
$P = m \cdot g = 0,418 \times 9,81 = 4,1N$

Q 8 : A l'aide des données fournies en annexe dire et justifier si le vol stationnaire est obtenu avec les conditions annoncées par le constructeur.
D'après les données du tableau à 28000tr/min, cela correspond à un effort de portance $F_t = 0,77N$
La résultante des 4 hélices donne donc :
 $R = 4 \times F_t = 4 \times 0,77 = 3,08N < P = 4,1N$.
Dans ces conditions la portance est plus faible que le poids du drone ainsi le vol stationnaire n'est pas assuré.

Q 9 : Proposer une valeur de fréquence de rotation des hélices garantissant le vol stationnaire. La calculer en tr/min (N_m) puis en rad/s (ω_m).

D'après la question précédente, il faudrait que chaque hélice développe $1,025N \approx 1N$.
On peut reporter cette valeur sur la courbe donnant l'estimation de F_t en fonction de N_m et on trouve approximativement : $N_m \approx 31500tr/min$.
On peut alors en déduire ω_m :
On trouve alors :

$$\omega_m = \frac{2\pi}{60} \times N_m \approx 3300rad/s$$



Q 10 : Donner les valeurs maximales et minimales de l'effort de portance globale (F_{tg}^{max} et F_{tg}^{min}) pour le drone en tenant compte des quatre hélices.
A l'aide du tableau on lit pour :
• $N_m^{min} : F_{tg}^{min} = 4 \times 0,1N = 0,4N$
• $N_m^{max} : F_{tg}^{max} = 4 \times 1,69N = 6,76N$

Q 11 : Décrire de quel principe vient cette formule et quelles en sont les hypothèses.
Cette équation provient du théorème de la résultante de la dynamique selon l'axe vertical. Il est lui même issu du principe fondamental de la dynamique.

$$m \cdot a_G = m \cdot \ddot{x} = \sum F_{ext}$$

- Les hypothèses sont les suivantes :
- Référentiel terrestre d'observation supposé galiléen,
 - Solide à masse conservative,
 - les frottements sont ici négligés,

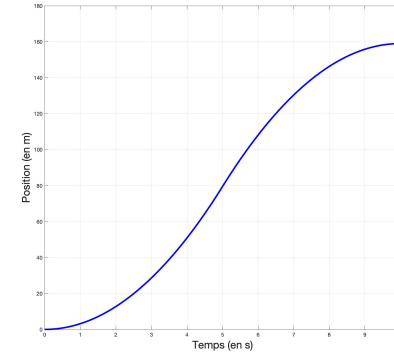
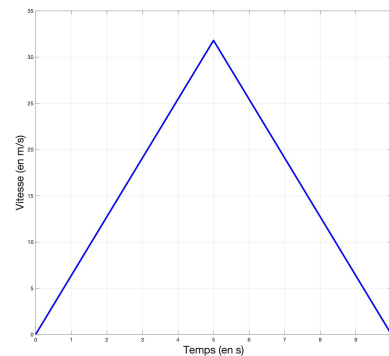
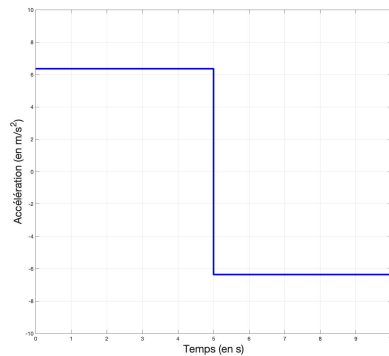
Q 12 : Calculer alors l'accélération ascensionnelle maximale du drone ($a^{max}(t)$).

$$a^{max}(t) = \frac{F_{Ig}^{max} - P}{m_g}$$

L'application numérique donne :

$$a^{max}(t) = \frac{6,76 - 4,1}{0,418} \approx 6,36 m \cdot s^{-2}$$

Q 13 : En considérant les performances optimales du drone et avec un profil trapézoïdal en vitesse et sans limite de vitesse ascensionnelle, déterminer l'augmentation d'altitude (notée Δz) que le drone peut effectuer sur une durée de 10s ($t_f = 10s$). Pour cela on complètera les figures du document réponses concernant les profils d'accélération, vitesse et position obtenues avec les caractéristiques déterminées précédemment.



Sans limite de vitesse ascensionnelle, le profil trapézoïdal est en fait triangulaire avec une phase à accélération constante et une phase à décélération constante.

On trouve alors pour durée d'accélération : $t_a = t_f/2 = 5s$.

On en déduit $\dot{z}_{max} = a_{max} \cdot t_a = 31,8 m/s$

la variation d'altitude Δz se calcule alors comme l'air sous la courbe en vitesse :

$$\Delta z = V_{max} \cdot t_a = 159m$$

Q 14 : Commenter les résultats obtenues. Préciser les hypothèses manquantes qui peuvent expliquer ce résultat.

Avec un profil trapézoïdal en vitesse sans limitation de vitesse, le profil est en réalité triangulaire. Avec l'accélération maximal disponible grâce à la portance maximale la vitesse atteinte au bout de 5 s est très élevée. De l'ordre de 35m/s. En réalité il semble difficile pour le drone d'atteindre cette vitesse pour plusieurs raison :

- Dans les hypothèses de la dynamique nous n'avons pas pris en compte les frottements fluides dus au déplacement du drone dans l'air. Ces frottement auraient un grand impact sur l'augmentation de la vitesse du drone.
- D'autre part on considère que les hélices du drone atteignent instantanément leur vitesse maximale ce qui semble très peu probable c'est pourquoi les vitesse maximale atteinte est très surestimée et donc la variation d'altitude également.

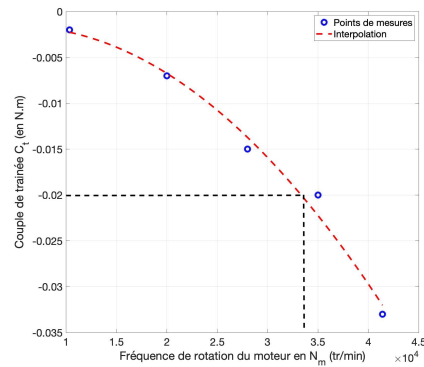
Q 15 : Calculer la puissance dissipée instantanée pour le drone complet dans le cas du vol stationnaire avec les performances annoncées par le constructeur et celles obtenues avec les performances mesurées précédemment (tableau ??). On pourra également utiliser le courbe donnant le couple de trainée C_t en fonction de la fréquence de rotation du moteur.

- **Performances annoncées par le constructeur.** Dans ce cas : $\omega_r \approx 345,6 \text{ rad/s}$ et $C_t = -0,015 \text{ N} \cdot \text{m}$, ainsi pour les 4 hélices :

$$P_{diss} = -4 \times 345,6 / \text{times} 0,015 \approx 20,7 \text{ Watt}$$

- **Performances mesurées.** Dans ce cas : $\omega_r = r \cdot \omega_m = 0,12 \times 3300 \approx 396 \text{ rad/s}$, et $C_t = -0,02 \text{ N} \cdot \text{m}$, ainsi pour les 4 hélices :

$$P_{diss} = -4 \times 396 / \text{times} 0,02 \approx 31,7 \text{ Watt}$$



Q 16 : Déterminer l'énergie contenue dans la batterie en J .

$$E_{batterie} = U \cdot I \cdot t = 1A \times 11,1V \times 3600s = 39,96 \text{ kJ}$$

Q 17 : En supposant le rendement de fonctionnement du moteur idéal (la puissance de la batterie est entièrement consommée par les hélices), en déduire une estimation de l'autonomie en vol stationnaire.

On peut alors estimer la durée de vol avec la relation suivante :

$$E_{batterie} = P_{diss} \cdot t_v$$

Ainsi on trouve :

$$t_v = \frac{E_{batterie}}{P_{diss}}$$

- **Performances annoncées par le constructeur.**

$$t_v = \frac{39,96 \times 10^3}{20,7} \approx 1930,43s \approx 32 \text{ minutes}$$

- **Performances mesurées.**

$$t_v = \frac{39,96 \times 10^3}{31,7} \approx 1260,56s \approx 21 \text{ minutes}$$

On remarque que les ordres de grandeurs de l'autonomie calculées ici sont similaires à ceux annoncées par le constructeur. cependant les valeurs calculées ont l'air d'être surestimées.

Cela s'explique par le fait que le rendement réel de la chaîne de puissance n'est en réalité pas parfait du fait des pertes.

On remarque qu'entre les performances annoncées par le constructeur et celles estimées à l'aide des mesures aérodynamiques, il y a un certain écart de près de 50% sur l'autonomie.

Q 18 : Compléter les deux blocs vides en précisant les composants permettant d'assurer leur fonctions. Préciser la grandeur d'entrée et de sortie de ce schéma bloc.

